
Un corrigé du problème 2 de la feuille 1

Petit problème 2 concernant une approximation polynomiale de la valeur absolue.

Remarque. Il y avait au moins une petite coquille (la définition de la fonction ϕ qu'il était plus naturel de définir comme dans le corrigé 2c)) et un gros oubli d'indication dans l'énoncé qui compliquait les choses (voir le début du corrigé de 2a)).

Soit x un réel dans $[0, 1]$. A l'aide d'une *méthode de type point fixe*, on construit par récurrence des approximations $R_n(x)$ de $\sqrt{x}$ en posant

$$(*) \quad R_0(x) = 0 \quad \text{et} \quad R_{n+1}(x) = R_n(x) + \frac{1}{2}(x - R_n^2(x)).$$

Le facteur $1/2$ assure que le point fixe $\sqrt{x}$ de la fonction $h : u \mapsto u + \frac{1}{2}(x - u^2)$ est attractif comme on va le constater.

1. a) Exprimer $R_1(x)$, $R_2(x)$, $R_3(x)$.

Corrigé. On a $R_0(x) = 0$, $R_1(x) = \frac{1}{2}x$, $R_2(x) = x - \frac{1}{8}x^2$, $R_3(x) = \frac{3}{2}x - \frac{5}{8}x^2 + \frac{1}{8}x^3 - \frac{1}{128}x^4$.

- b) Montrer par récurrence sur $n \geq 1$ que R_n est un polynôme en x de degré 2^{n-1} .

Corrigé. Soit (H_n) la propriété " R_n est un polynôme en x de degré 2^{n-1} ". Initialisation : R_1 est un polynôme de degré $1 = 2^{1-1}$ donc (H_1) est vrai. Hérédité : on suppose (H_n) vraie. Donc R_n^2 est un polynôme de degré $2 \times 2^{(n-1)} = 2^{n+1-1}$ et R_{n+1} également. Ainsi (H_{n+1}) est vraie. On conclut.

2. a) Montrer que pour tout $n \geq 0$, on a

$$(**) \quad \forall x \in [0, 1], \quad \sqrt{x} - R_{n+1}(x) \leq (\sqrt{x} - R_n(x)) \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{2}\right).$$

Corrigé. On commence par montrer par récurrence sur n que, pour tout $n \geq 0$, on a

$$\forall x \in [0, 1], \quad 0 \leq R_n(x) \leq \sqrt{x}.$$

C'est vrai au rang $n = 0$. Supposons que cela soit vrai au rang n . On a alors $R_n^2(x) \leq x$ et d'après la formule de récurrence $(*)$, on a $R_{n+1}(x) \geq R_n(x) \geq 0$. On a aussi

$$\begin{aligned} \sqrt{x} - R_{n+1}(x) &= \sqrt{x} - R_n(x) - \frac{1}{2}(\sqrt{x} - R_n(x))(\sqrt{x} + R_n(x)) \\ &= (\sqrt{x} - R_n(x)) \left(1 - \frac{1}{2}(\sqrt{x} + R_n(x))\right) \end{aligned}$$

Le facteur $(\sqrt{x} - R_n(x))$ est positif par hypothèse de récurrence et le facteur $(1 - \frac{1}{2}(\sqrt{x} + R_n(x)))$ est plus grand que $(1 - \frac{1}{2}(\sqrt{x} + \sqrt{x})) = (1 - \sqrt{x})$ qui est positif également car $x \in [0, 1]$. On a montré que $\sqrt{x} - R_{n+1}(x) \geq 0$ et on conclut pour l'hérédité.

On reprend le calcul précédent et on a en utilisant $0 \leq R_n(x) \leq \sqrt{x}$

$$\begin{aligned}\sqrt{x} - R_{n+1}(x) &= (\sqrt{x} - R_n(x)) \left(1 - \frac{1}{2}(\sqrt{x} + R_n(x))\right) \\ &\leq (\sqrt{x} - R_n(x)) \left(1 - \frac{1}{2}\sqrt{x}\right)\end{aligned}$$

b) En déduire que pour tout $n \geq 0$, on a

$$\forall x \in [0, 1], \quad \sqrt{x} - R_n(x) \leq \sqrt{x} \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{2}\right)^n.$$

Corrigé. On fait encore une démonstration par récurrence sur n , en utilisant (**).

c) En étudiant les variations de la fonction $f : t \mapsto t(1-t)^n$ sur $[0, 1]$, montrer que la suite de polynômes $(R_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément sur $[0, 1]$ vers la fonction $R : x \mapsto \sqrt{x}$.

Corrigé. Si pour $n \geq 1$ on étudie les variations de la fonction $\phi : t \mapsto t(1 - \frac{t}{2})^n$ sur $[0, 1]$, on voit qu'elle atteint son maximum en $t = \frac{2}{n+1}$ et son minimum en $t = 0$. Elle vérifie donc $0 \leq \phi(t) \leq \phi(\frac{2}{n+1}) \leq \frac{2}{n+1}$. On a donc $\|R - R_n\|_{\infty, [0, 1]} \leq \frac{2}{n+1}$. Ce qui conclut.

d) En déduire l'existence d'une suite de polynômes qui converge uniformément sur $[-1, 1]$ vers la fonction $V : x \mapsto |x| = \sqrt{x^2}$.

Corrigé. On remarque que pour tout $x \in [-1, 1]$, on a $x^2 \in [0, 1]$. On considère alors les fonctions $P_n : x \in [-1, 1] \mapsto R_n(x^2)$. Comme R_n est une fonction polynomiale, P_n en est aussi une et $\|V - P_n\|_{\infty, [-1, 1]} = \sup_{x \in [-1, 1]} |R(x^2) - R_n(x^2)| = \sup_{y \in [0, 1]} |R(y) - R_n(y)| =$

$\|R - R_n\|_{\infty, [0, 1]} \leq \frac{2}{n+1}$ ce qui conclut.